

Orange Pi Zero 3 — złącze 26-pin i podłączenie MCP2515

Które nóżki obsługują SPI, gdzie trafia przerwanie z kontrolera CAN i czym to złącze różni się od Raspberry Pi.

Dane potwierdzone z dwóch niezależnych źródeł: oficjalny *OrangePi Zero3 H618 User Manual v1.1* (str. 123) oraz device tree działającej płytki (sun50i-h618-orangepi-zero3.dtb, kernel 6.18.43). Publikowane w sieci tabele bywają sprzeczne — ta była weryfikowana krzyżowo.

Pięć pinów, które wykorzysta HAT

PIN 19

PH7

SPI1_MOSI

PIN 21

PH8

SPI1_MISO

PIN 23

PH6

SPI1_CLK

PIN 24

PH9

SPI1_CS — uwaga: CS1

PIN 22

PC7

INT — linia 71

Do tego zasilanie: **5V** (pin 2 lub 4), **3.3V** (pin 1 lub 17) i **GND** (m.in. pin 6, 9, 20, 25).

Całe złącze

Numeracja fizyczna: nieparzyste w lewej kolumnie, parzyste w prawej – pin 1 przy krawędzi płytki. Podświetlone to te, których dotyczy kontroler CAN.

- 5V

3.3V

GND

SPI1

przerwanie (INT)

I2C / UART

zwykłe GPIO

GPIO / FUNKCJA		NR	NR	GPIO / FUNKCJA	
3.3V zasilanie		1	2	5V zasilanie	
PH5 TWI3-SDA · 229		3	4	5V zasilanie	
PH4 TWI3-SCK · 228		5	6	GND masa	
PC9 GPIO · 73		7	8	PH2 UART5_TX · 226	
GND masa		9	10	PH3 UART5_RX · 227	
PC6 GPIO · 70		11	12	PC11 GPIO · 75	
PC5 GPIO · 69		13	14	GND masa	
PC8 GPIO · 72		15	16	PC15 GPIO · 79	
3.3V zasilanie		17	18	PC14 GPIO · 78	
PH7 SPI1_MOSI · 231		19	20	GND masa	
PH8 SPI1_MISO · 232		21	22	PC7 INT kontrolera · 71	
PH6 SPI1_CLK · 230		23	24	PH9 SPI1_CS (CS1) · 233	
GND masa		25	26	PC10 GPIO · 74	

Liczba po nazwie to numer linii w gpiochip1 (bank × 32 + nr: PC = 64, PH = 224). Przyda się przy gpioinfo i w overlayu.

Trzy rzeczy, które trzeba wiedzieć przed podłączeniem

INT jest obowiązkowy, nie opcjonalny

Sterownik `mcp251x` nie ma trybu odpytywania — działa wyłącznie na przerwaniach. Bez linii INT na pinie 22 device tree się nie zwaliduje, a sterownik nie odbierze ani jednej ramki. Przy ciągłym nasłuchu magistrali to element krytyczny, nie dodatek.

Na złączu jest CS1, nie CS0

Płytkę ma dwa wyprowadzenia chip-select dla SPI1: `PH5` jako CS0 i `PH9` jako CS1. Ale `PH5` nie trafia na pin 24 — siedzi na pinie 3 jako linia I2C. Na złącze wychodzi tylko `PH9`, czyli **CS1**. W overlayu kontroler musi więc być zadeklarowany jako `reg = <1>`, a urządzenie pojawi się jako `spidev1.1`. Wpisanie tu `reg = <0>` to najczęstszy powód, dla którego „wszystko wygląda dobrze, a CAN nie wstaje”.

SPI0 jest zajęty przez pamięć flash

Kontroler `spi@5010000` jest włączony, ale obsługuje wbudowaną kość `jedec, spi-nor` i nie ma go na złączu. Złącze to `spi@5011000` (SPI1), domyślnie wyłączony — nasz overlay musi go włączyć. To odwrotnie niż na Raspberry Pi, gdzie HAT-y siedzą na SPI0.

Weryfikacja krzyżowa: OrangePi Zero3 H618 User Manual v1.1, str. 123 · device tree płytki, kernel 6.18.43-current-sunxi64.

Uwaga mechaniczna do sprawdzenia na sucho: HAT-y Waveshare mają listwę 40-pinową, a to złącze ma 26 pinów — HAT będzie wystawał poza płytkę. Elektrycznie nie szkodzi (MCP2515 używa wyłącznie pinów z zakresu 1–26), ale warto potwierdzić, że nic nie zwiera się o obudowę czy porty.